

プログラミング及び実習2

第 2 回 C プログラムのコンパイル、C プログラミングの復習

佐野 彰

本日の目標

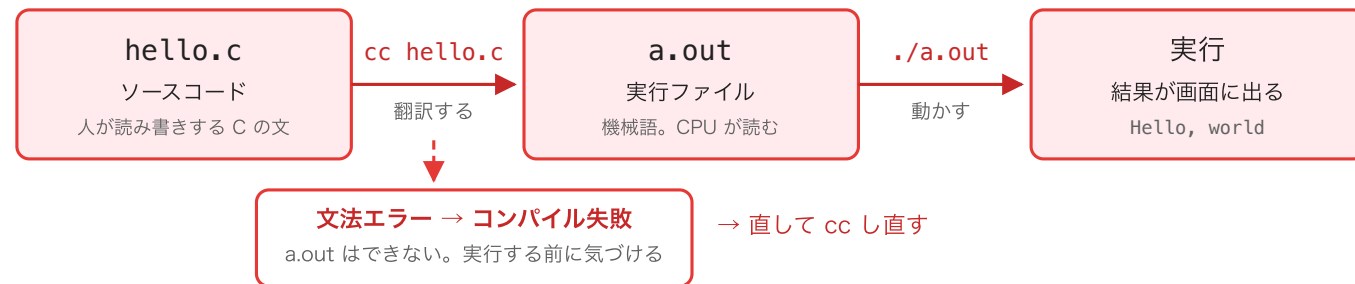
- 第01回で構築したプログラミング環境で、C 言語の仕様に従って
 - プログラム（ソース）コードを作成し、
 - コンパイルし、
 - 実行できるようになる。
- 第01回から使っている aiJudge にプログラム（ソースコード）を提出し、自動採点（テスト実行）の結果を読めるようになる。

シラバスの到達目標: 「関数や配列変数の概念を理解し、これらを用いた C 言語プログラムが書けるようになる」

1. コンパイルとリンク

コンパイル?

プログラミング言語のソースコード（ソースファイル）を、計算機で実行可能な
オブジェクトコード（実行ファイル）に変換（翻訳）すること。



- `cc` コマンドがコンパイラを起動する
- ソースファイル（`ex02.c`）→ コンパイル → オブジェクトファイル
- `printf()` や `scanf()` などの標準ライブラリのオブジェクトファイルとリンクして実行ファイルができる

C コンパイラ: `cc` (`gcc` / `clang`)

C 言語ソースファイルをコンパイル・リンクして実行ファイルを作成するコマンド `cc`。

```
$ cc ex02.c -o ex02
$ ./ex02
```

- `cc ex02.c -o ex02` — `ex02.c` をコンパイル・リンクして `ex02` という実行ファイルを作る
- `./ex02` — 「このディレクトリの」 `ex02` を実行

```
$ cc ex02.c
$ ./a.out
```

- 実行ファイル名 (`-o` オプション) を省略すると、`a.out` という名前で作られる

エディタ (Visual Studio Code など)

テキスト（文字）からなるファイルを編集するアプリケーション。C 言語のプログラムソースも、しょせんはただのテキストファイルです。Visual Studio Code、nano、Emacs など。

Visual Studio Code (おすすめ)

- OS を問わずに動く。Microsoft 製でフリー。
- エディタの中でターミナル (CUI シェル) も動く。

```
$ code .          # カレントディレクトリを VS Code で開く  
$ code foo.c      # ファイル foo.c を VS Code で開く
```

2. ex02.c を読む

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a;
    printf("整数を入力して下さい\n");
    scanf("%d", &a);

    printf("入力された値は %d です.\n", a);
    return 0;
}
```

- `#include <stdio.h>` — C の標準関数 `printf()` と `scanf()` の定義を読み込む
- `int main() { ... }` — C のプログラムは必ず `main()` 関数から開始される
- `int a;` — 整数値の変数 `a` を定義
- `return 0;` — `main()` 関数は 0 を返す（詳細は次回以降）

printf() : 文字列を画面に出力する関数

前期の `tPrintf()` 関数と名前が違うだけ。C 言語の標準ライブラリの関数 = (ほぼ) 必ず使える。

```
printf("整数を入力して下さい\n");  
printf("入力された値は %d です.\n", a);
```

- 括弧内の文字列（ダブルクォーテーション `" "` が必要）を画面に出力する
- 第 1 引数の書式にしたがって、第 2 引数以降の変数の値を出力する
- 文字列に変換指定子（この場合 `%d` = 整数指定）があると、第 2 引数以降の値をその型だと仮定してその位置に表示する

scanf() : キーボードから数値などを入力する関数

前期の `tScanf()` 関数と名前が違うだけ。

```
int a;  
scanf("%d", &a);
```

- 第 1 引数の書式（この場合は 1 つの整数を表す文字列）にしたがって、第 2 引数以降の変数に値を代入する
- 入力されるものが変換指定子に従うと仮定して、その値を変数に代入する
- 変数名の前に `&` を付ける（理由はいずれ説明します）

入力と出力

```
$ ./ex02
整数を入力して下さい
3
入力された値は 3 です。
```

- `scanf()` でキーボードから `"3"` を入力 → 変数 `a` に代入
- `printf()` で、入力にもとづいた画面出力

3. 演習課題の進め方

演習課題 ex02

ex02-0 (未完了の人のみ)

第01回の C 言語プログラミング環境の構築がまだの人は、先に済ませてください。

ex02-1: aiJudge にプログラムを提出する

第01回は画像を提出した。今回からは C のソースコードを提出し、自動採点される。まずは練習用の簡単な問題から。

ex02-2: 今回課題の提出条件をクリアする

演習問題セット「ex02」の得点合計 100 点以上 をクリアする。

プログラム課題の提出と自動採点（今回から）

第01回と同じ [aiJudge](#) に、今回からは **C** のソースコードを提出します。

1. 提出したソースコードは、aiJudge がコンパイル・実行し、用意された入力に対する出力が正しいかを自動採点します。
2. 提出するとすぐに結果が出ます。「出力の正しさ」が達成（すべてのテストケースで正しい）なら満点です。
ただし「採点が後で始まる課題（提出練習）」だけは、採点開始（10/1 18:00）まで結果が出ません。
3. 結果の読み方は [aiJudge 学生向けガイド](#) の「結果を読む」を参照してください。

提出は何度でもできます。まず自分の C 言語環境でコンパイル・動作確認してから、ソースコード（実行ファイルではない）を提出してください。

次回予告と今日やること

次回 (10/8) : 関数 (main() と return)、変数型

- C 言語の関数の基本、整数型・浮動小数点型・void 型

今日の 5 講時 (実習)

1. ex02.c を実際に打ち込んでコンパイル・実行
2. 演習課題 ex02 に取り組み、aiJudge にプログラムを提出して 100 点以上をクリアする

質問は Teams 「★ 質問用チャンネル」 か、教室の TA へ。